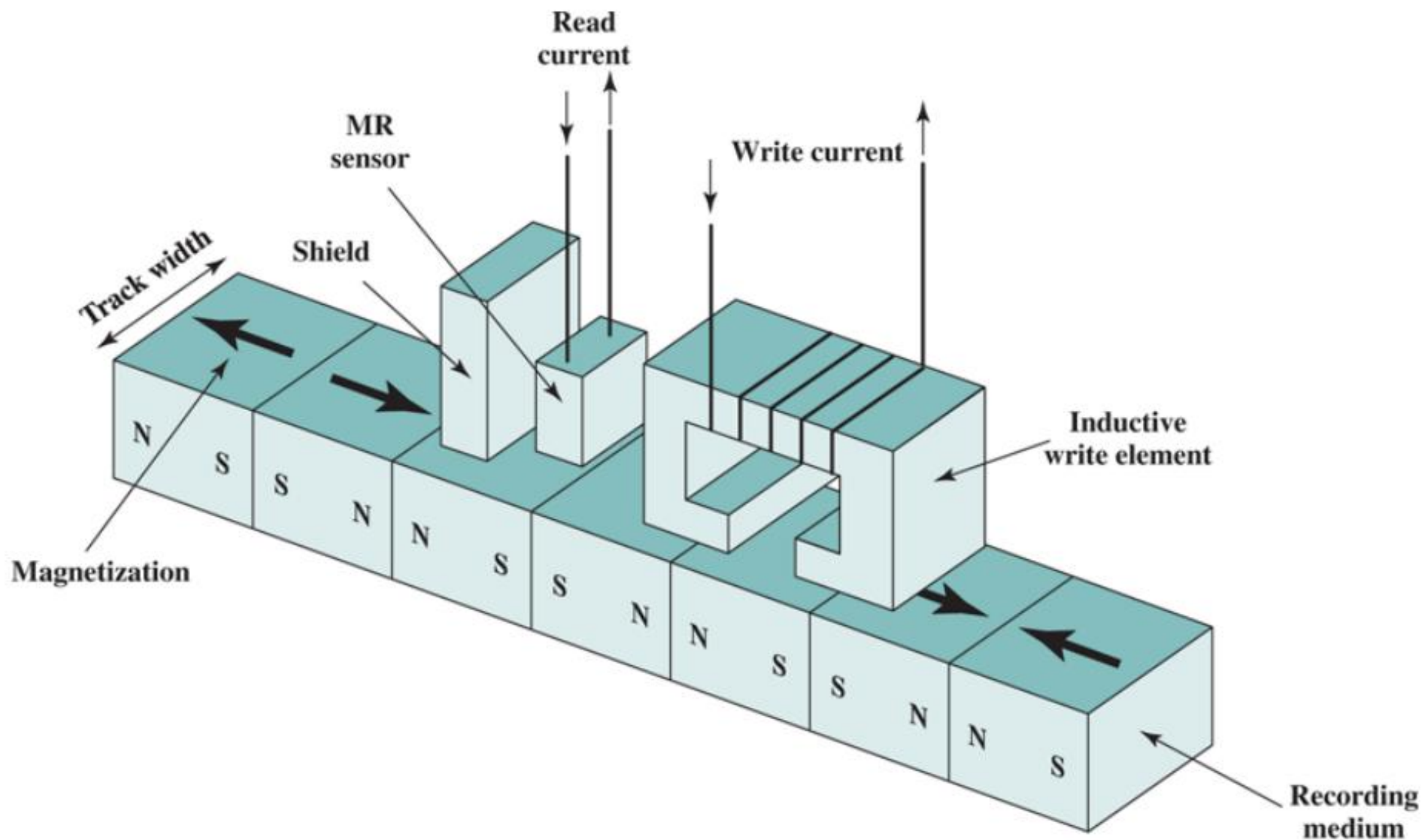




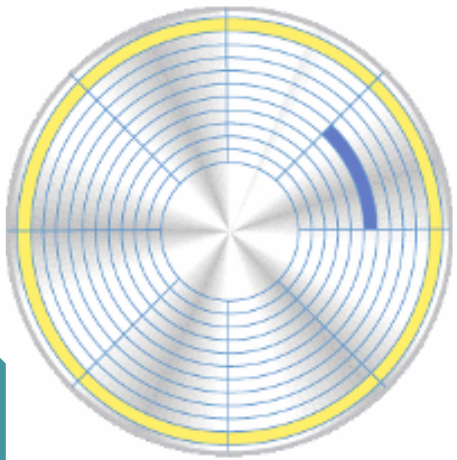
Memória Externa

Disco Magnético

- A gravação de dados é realizada por meio de **pulsos de corrente** que magnetizam a superfície abaixo do cabeçote;
- Na leitura, ao passar o cabeçote sob a superfície, ela gera uma corrente de polaridade igual à da corrente utilizada na gravação;
- A gravação e leitura de dados no prato exige uma certa **organização dos dados**, vejamos

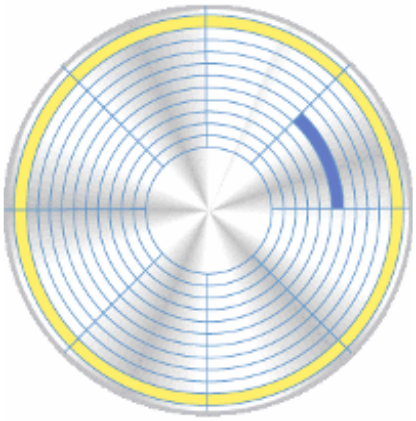


Disco Magnético



- A primeira coisa que a unidade de disco faz quando você formata um disco é criar um conjunto de círculos magnéticos concêntricos chamados **trilhas**;
-
- As **trilhas de um disco são independentes** umas das outras;
- Elas costumam ser numeradas da mais externa para a mais interna, começando do 0 (trilha zero);

Disco Magnético

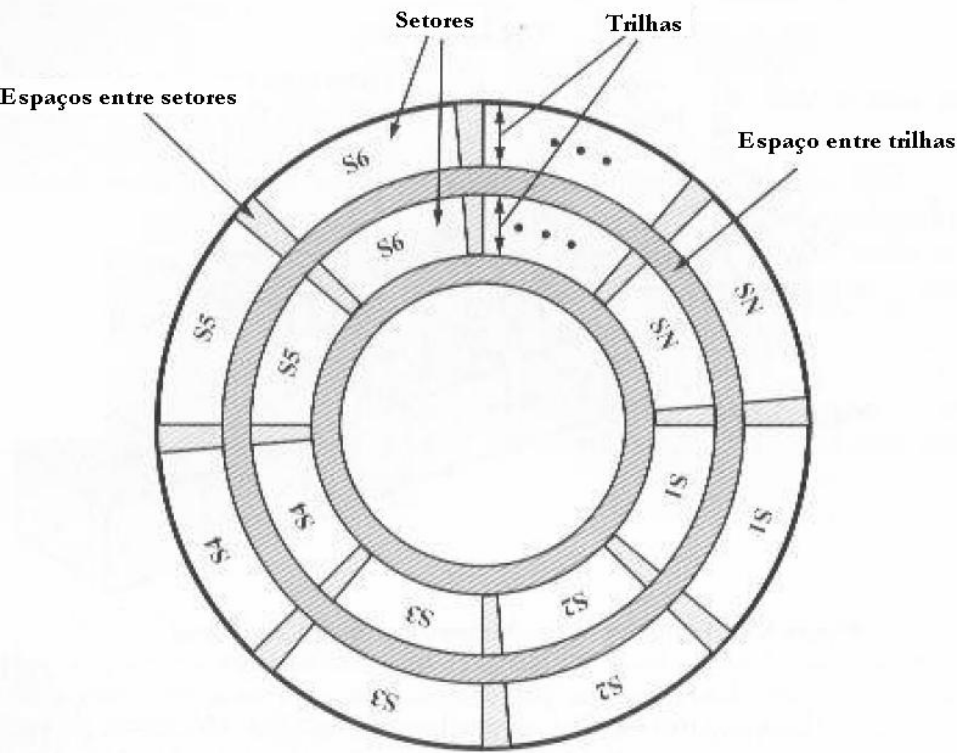


- Cada trilha de um disco é **divida em partes menores**; Imagine dividir um disco da maneira como você fatia



- Obviamente cada fatia corta todas as trilhas do disco, **Oqresultando em segmentos menores**, ou **setores**;
 - É importante compreender que os setores não são iguais a uma fatia de pizza. O setor é um, e apenas, um desses pequenos segmentos de trilha.uma pizza;

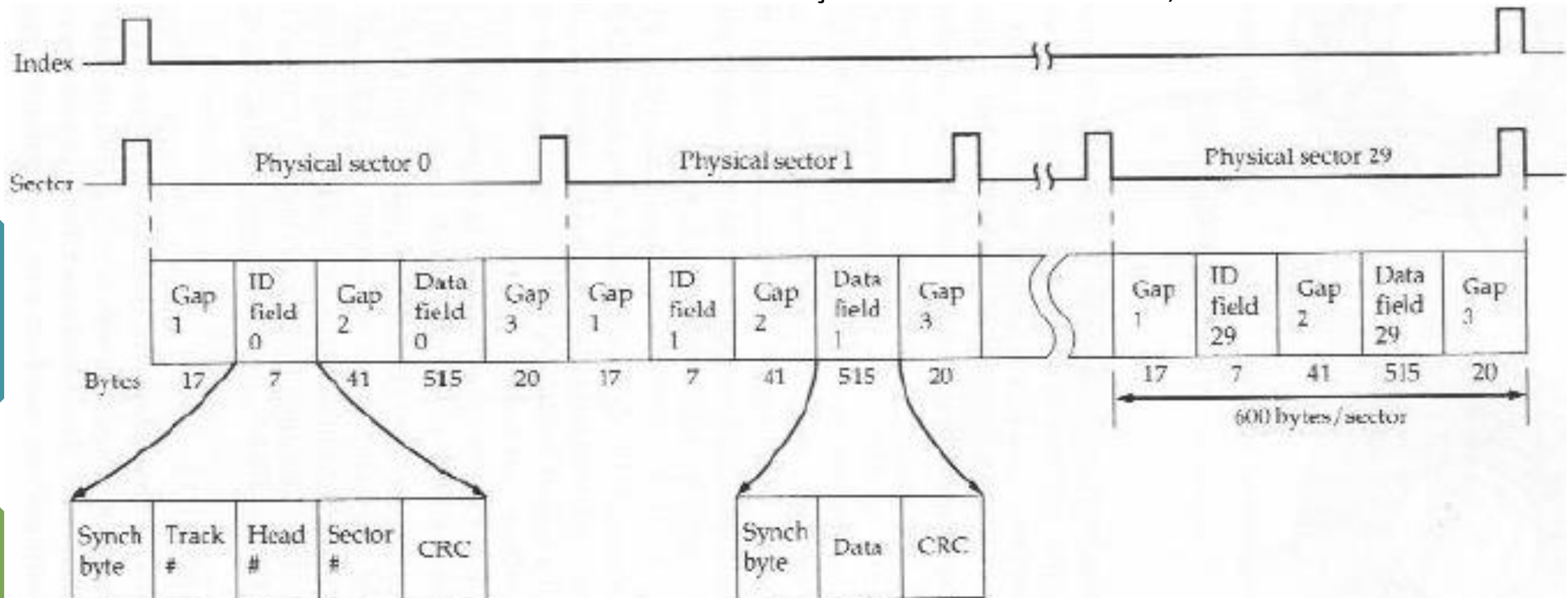
Disco Magnético



- É válido ressaltar que entre os setores e trilhas existem um **espaços** que não armazenam dados;
- Esses espaços são deixados, estrategicamente, ao longo do disco para diminuir a ocorrência de erros devido à falta de alinhamento do cabeçote ou à interferência de campos magnéticos;

Disco Magnético

- Para facilitar a localização de dados em um disco, existe o mecanismo de



Disco Magnético

- Vejamos, agora, quais devem ser as **características físicas de um sistema de disco** a ser analisada:

Movimento do Cabeçote

Cabeçote fixo (um por trilha)
Cebçote móvel (um por superfície)

Pratos

Prato único
Múltiplos pratos

Transportabilidade do Disco

Disco não-removível
Disco removível

Mecanismo do Cabeçote

Contato (disquete)
Espaço fixo
Espaço aerodinâmico (Winchester)

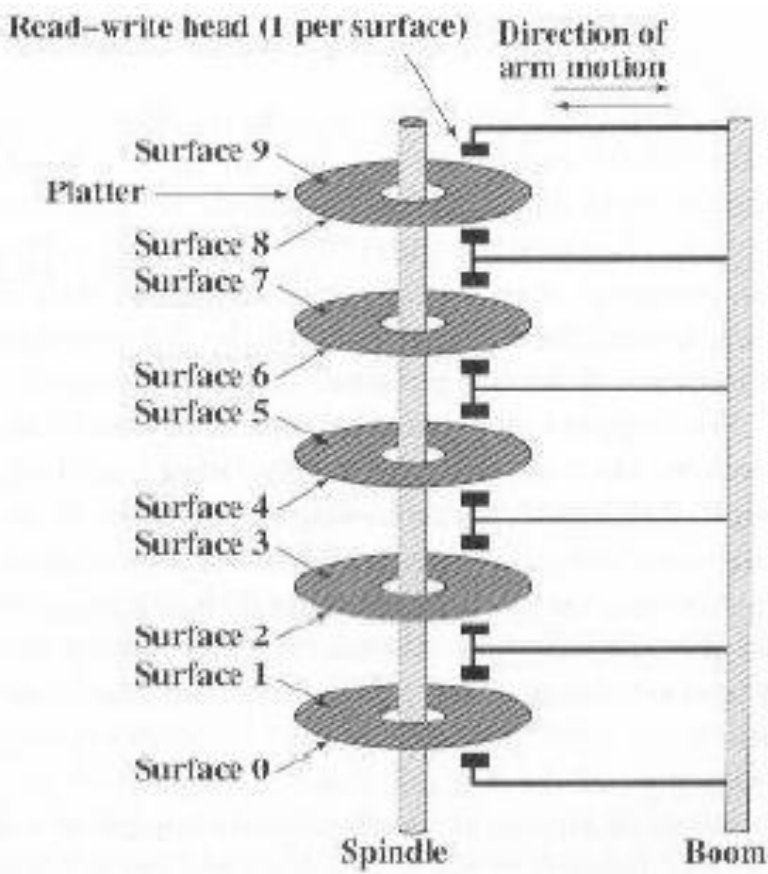
Lados

Lado único
Duplo lado

Disco Magnético

- **Considerações:**
 - Cabeçote: No fixo existe um cabeçote de leitura e escrita para cada trilha;
 - Transportabilidade: o removível, por exemplo, pode ser removido e substituído por outro disco;
 - Lados: a maioria é duplo lado, ou seja, a cobertura magnetizável é aplicável nos dois lados do prato

Disco Magnético



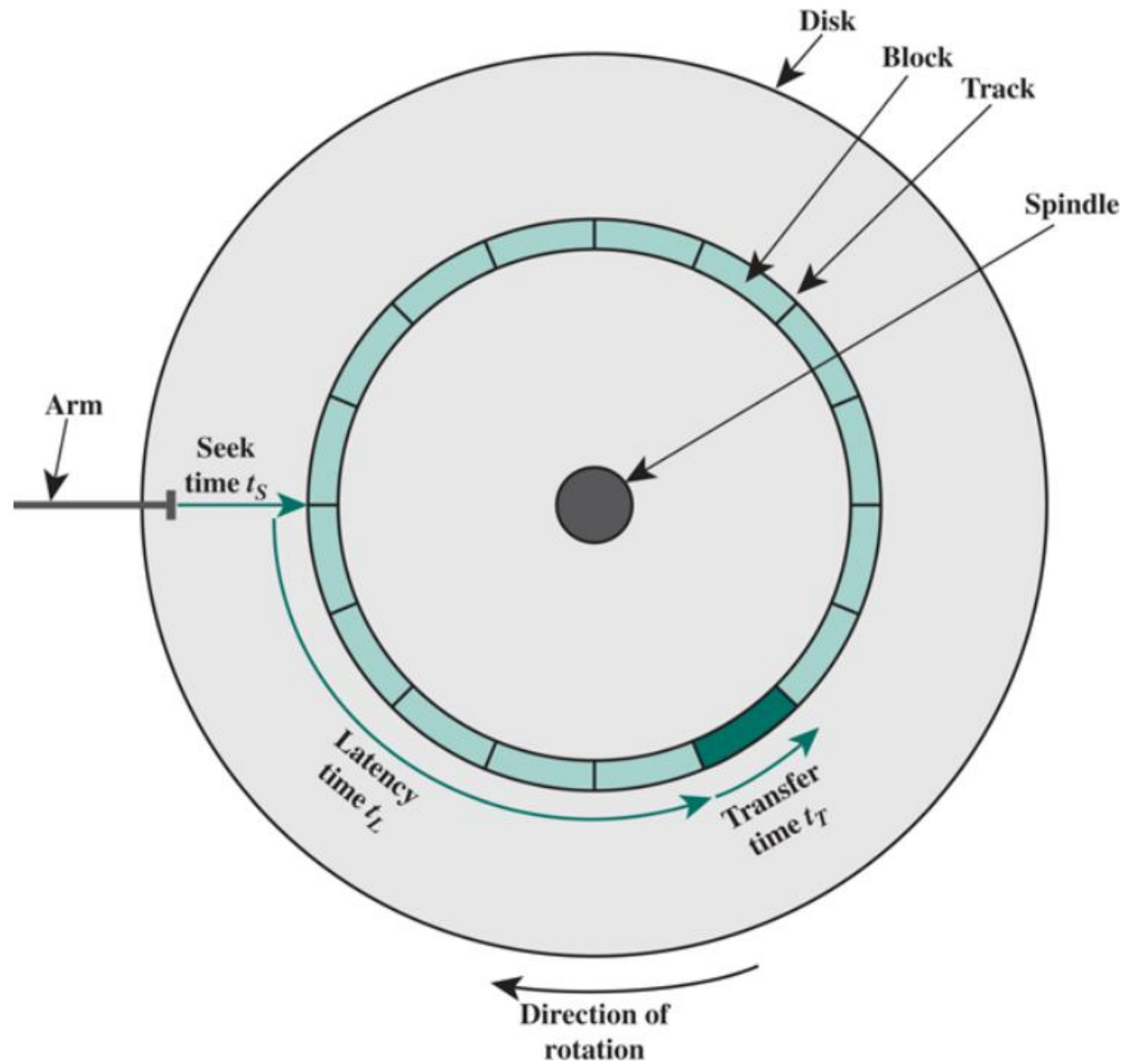
- Considerações:

- Pratos: múltiplos pratos, empilhados verticalmente e separados por cerca de 2,5cm;
- Mecanismo do cabeçote: Winchester foi originalmente usado pela IBM e hoje é usado nas estações de trabalho, onde é conhecido como disco rígido

Disco Magnético



- A velocidade de acesso a um dado armazenado em disco é definida pelo **tempo de acesso**;
- O tempo de acesso é definido por **3 fatores**:
 - Tempo de busca: Tempo necessário para que o braço de acesso se posicione sobre uma trilha particular;
 - Comutação de cabeças: Como somente uma cabeça de leitura/gravação pode operar em um determinado momento temos uma comutação entre as cabeças;
 - Retardo rotacional: Tempo que a trilha leva para girar sobre o cabeçote. Esse retardo rotacional é igual à metade do tempo necessário para uma rotação completa do disco



Disco Magnético



- Matematicamente Falando, temos:
- Tempo de Busca:
 - $T_s = m \cdot n \cdot s$
- onde:
 - T_s = tempo estimado de busca;
 - m = Constante que depende da unidade de disco
 - n = número de trilhas percorridas
 - s = tempo de partida
- Atraso Rotacional: Discos giram tipicamente a 3600, 4800 e 7200 rpm, ou seja, efetuam uma revolução a cada 16,7 ms. Atraso rotacional médio de 8,3 ms;

Disco Magnético

- Ainda na base da matemática, temos que:
- Taxa de transferência:
 - $T = b / r \cdot N$
- onde:
- T = tempo de transferência;
- b = número de bytes transferidos;
- N = número de bytes na trilha
- r = velocidade de rotação e número de revoluções por segundo;

RAID

- Assim como em outras áreas, os projetistas de disco sabem que o desempenho pode ser melhorado utilizando vários componentes em paralelo;
- Com o uso de **múltiplos discos**, os dados podem ser organizados de diversas maneiras, podendo ser empregada alguma redundância para melhorar a confiabilidade;
- O padrão adotado pelas indústrias é conhecido com **RAID(Redundancy Array of Independet Disks);**

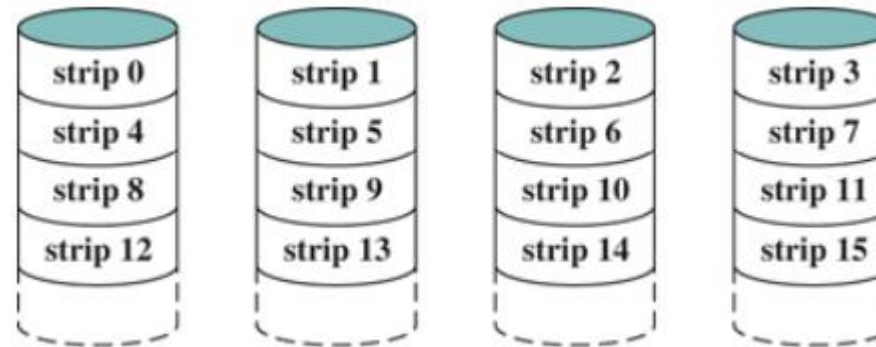
RAID



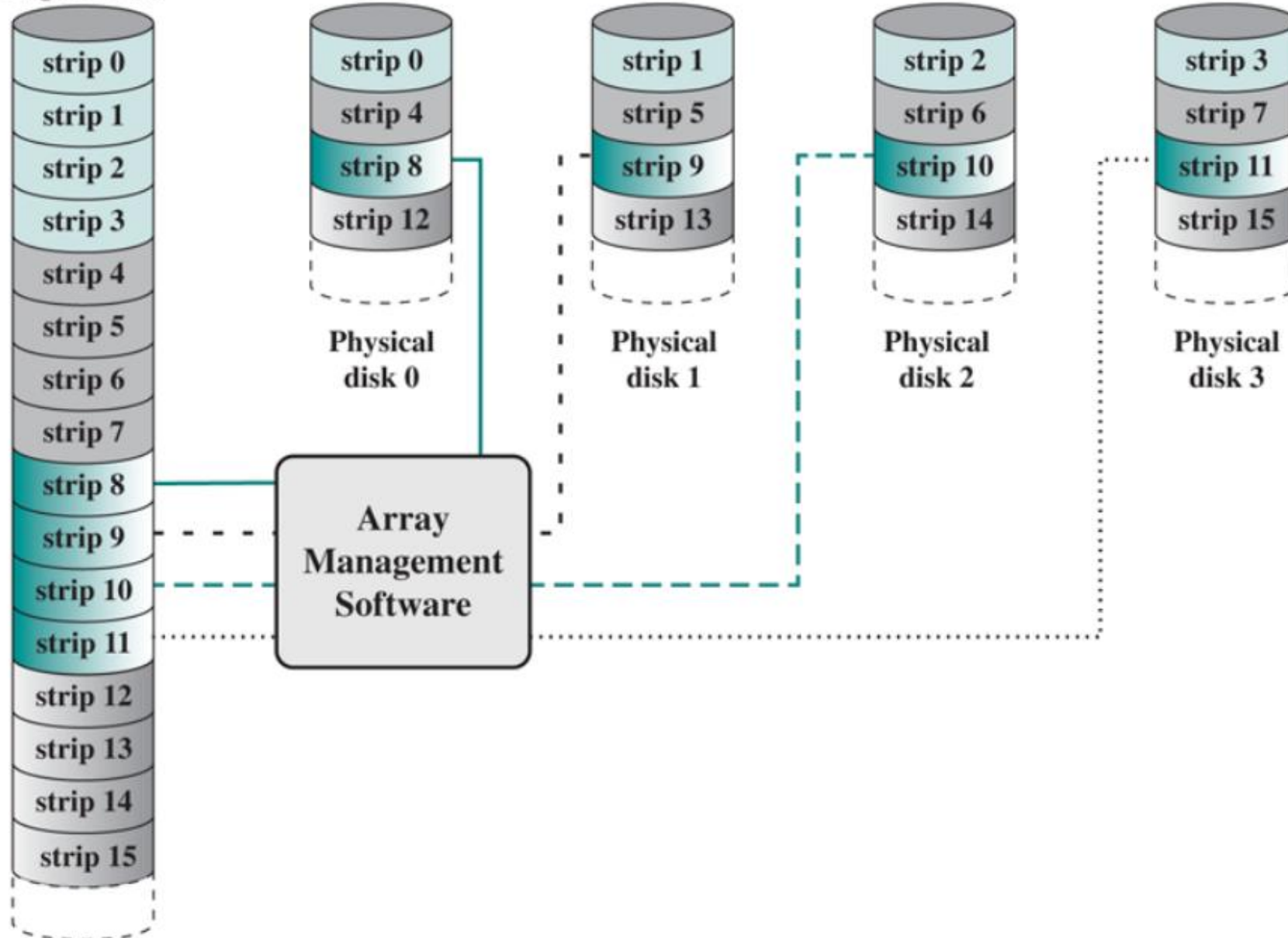
- O esquema RAID consiste em sete níveis. Esses níveis não implicam em relação hierárquica, mas designam diferentes arquiteturas de projeto
- Todos os níveis compartilham de três características comuns:
 - O RAID é visto pelo SO como uma única unidade de disco lógico;
 - Os dados são distribuídos pelas unidades de disco físicos do agrupamento;
 - A capacidade de armazenamento redundante é utilizada para armazenar informações de paridade (recuperação da informação);

RAID

- RAID de nível 0: os dados são distribuídos em todos os discos de agrupamento, vejamos:

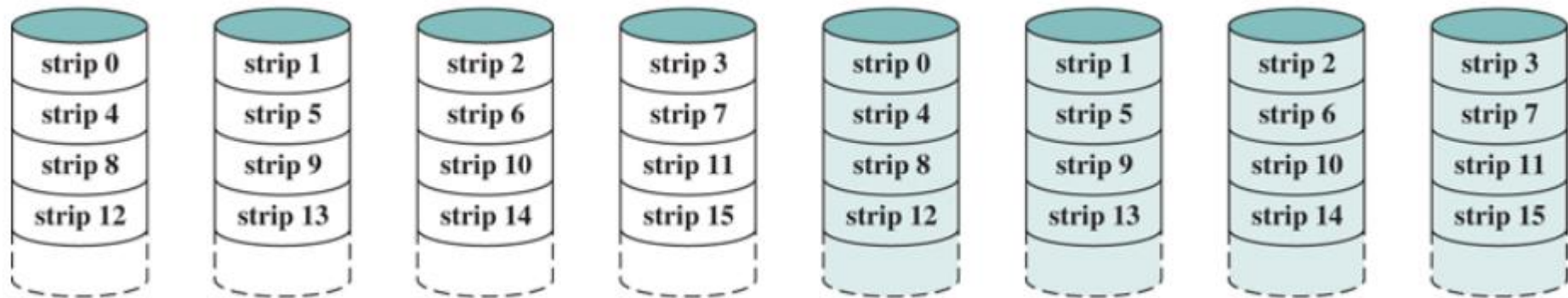


Logical Disk



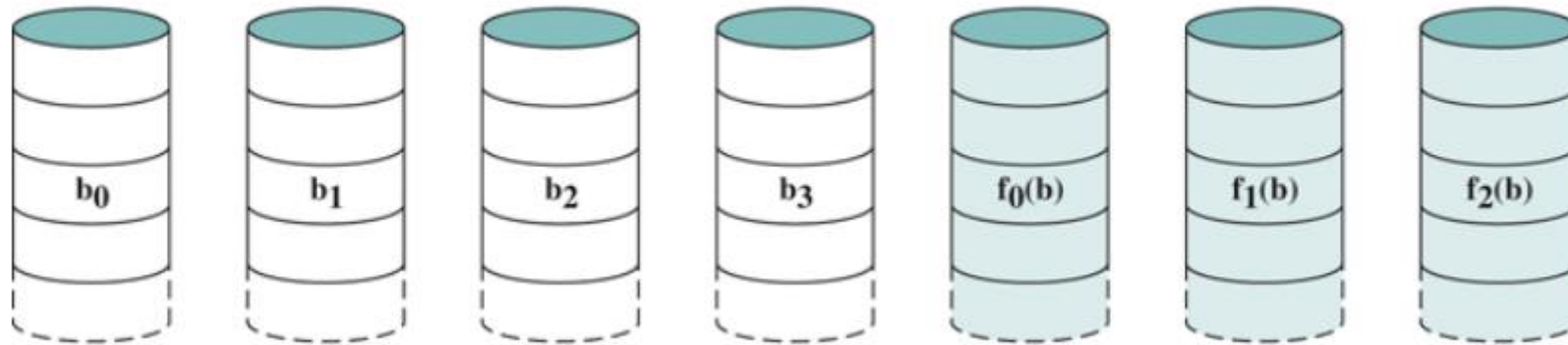
RAID

- RAID de nível 1: Redundância de dados obtida pela simples duplicação dos dados, vejamos:



RAID

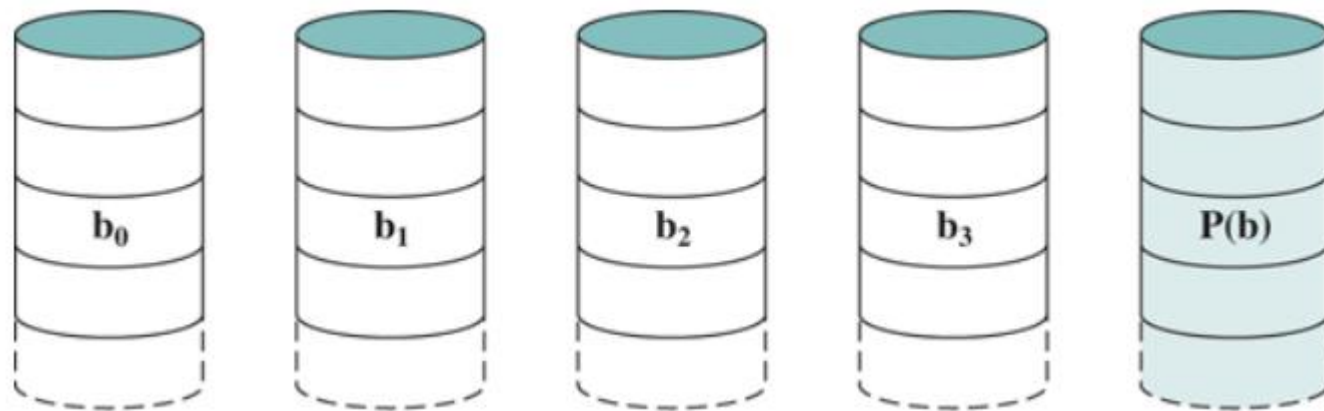
- RAID de nível 2: um código de correção de erro é calculado para cada disco de dados e os bits do código são armazenados em discos de paridade, vejamos:



(c) RAID 2 (Redundancy through Hamming code)

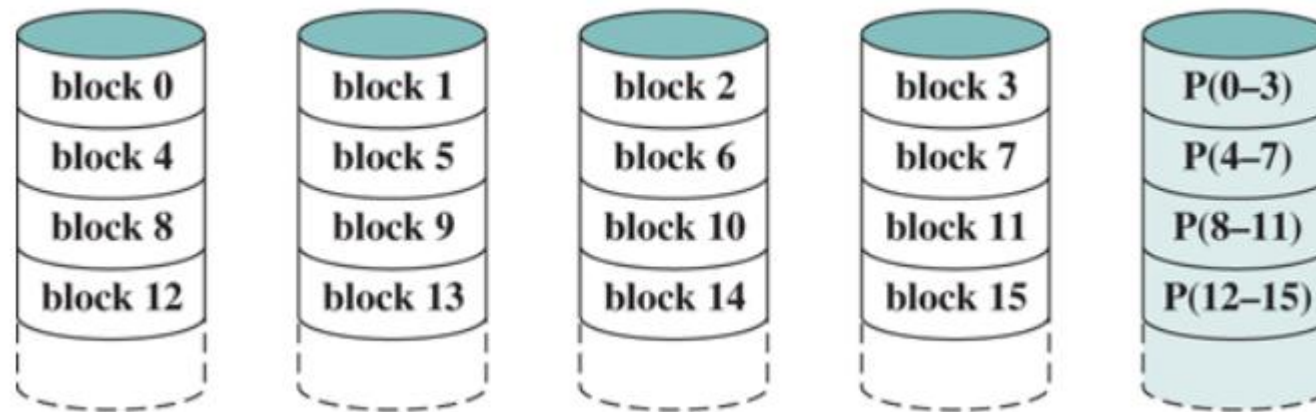
RAID

- RAID de **nível 3**: similar ao RAID 2, a diferença é que o RAID 3 requer apenas um disco redundante, independentemente do tamanho do agrupamento de discos, vejamos



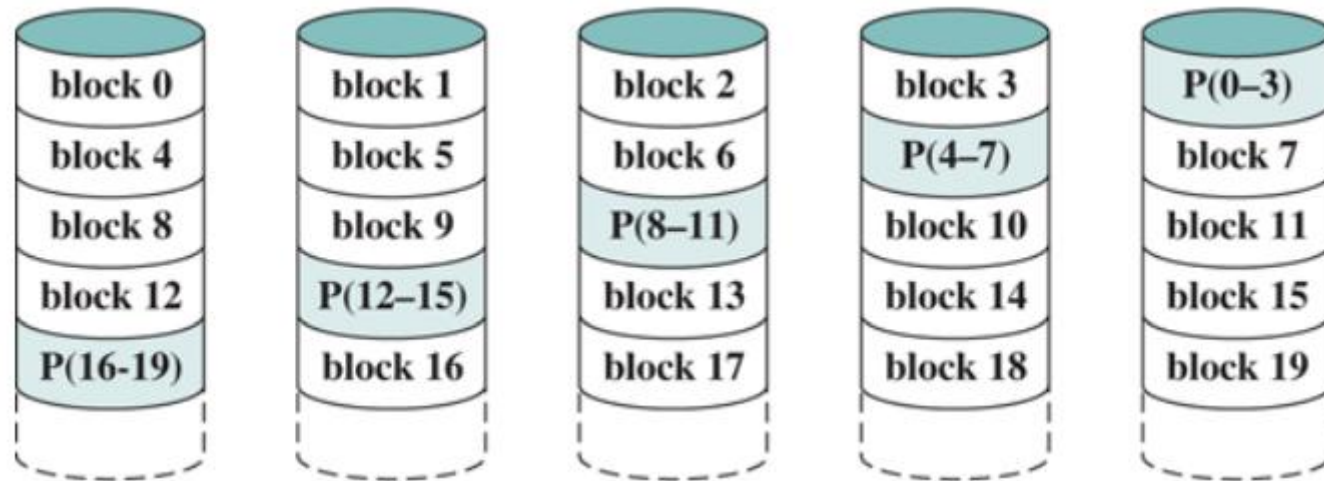
RAID

- RAID de **nível 4**: uma tira de paridade é calculada bit a bit sobre as tiras correspondentes em cada disco de dados e os bits de paridade são armazenados na tira correspondente do disco de paridade, vejamos



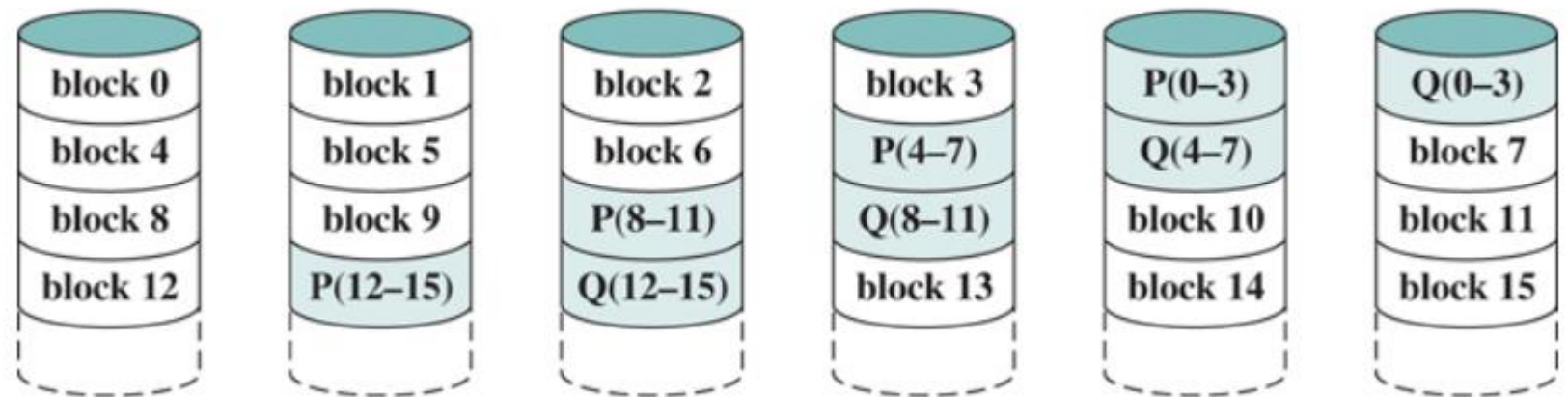
RAID

- RAID de nível 5: similar ao RAID 4, a diferença é que o RAID 5 distribui as tiras de paridade por todos os discos, vejamos:



RAID

- RAID de nível 6: são usados dois cálculos de paridade diferentes e os resultados são armazenados em blocos separados em discos distintos:



Memória Óptica

- Foi após o sucesso do sistema de áudio digital de disco compacto (CD) que possibilitou o desenvolvimento das **tecnologias de armazenamento óptico de baixo custo**,
- são elas:
 - CD-ROM
 - DVD
 - WORM
 - Disco óptico apagável
 - Disco magneto-óptico

Memória Óptica

- O **CD-ROM** (Compact Disk read-only memory) e o CD de áudio usam tecnologias similares;
- O funcionamento desse tipo de armazenamento de dados ocorre da seguinte forma:
 - Um laser atinge uma camada de material metálico (resina de policarbonato) disperso sobre a superfície de um disco;
 - Quando são introduzidos os dados, o calor do laser produz minúsculos pontos, ou cavidades, na superfície do disco;
 - Para ler os dados, o laser esquadilha o disco, e uma lente capta reflexos de luz dos pontos;

Memória Óptica

- Como o movimento de um sulco próximo ao centro do disco rotativo, até um determinado ponto fixo, é mais lento do que o de um sulco mais externo, temos dois tipos de projetos relativos à velocidade de leitura:
 - Velocidade angular constante (constant angular velocity – CAV)
 - Velocidade linear constante (constant linear velocity – CLV)

Memória Óptica

- Outra tecnologia é a **WORM** (write-once, read many media). Nela os discos gravados pelo fabricante que podem ser lidos mas não gravados pelo usuário;



Memória Óptica

- O disco Magneto óptico - MO dispõe de alta capacidade de armazenamento de um disco óptico, mas pode ser regravado como um disco magnético;
 - A superfície do disco é revestida de plástico e são incorporados cristais metálicos magneticamente sensíveis;
 - Para gravar dados, um feixe de laser funde um ponto microscópico na superfície plástica e um magneto alinha os cristais antes do plástico esfriar-se;
 - Os cristais são alinhados a fim de que alguns reflitam luz e outros não;
 - Quando são lidos mais tarde por um feixe de laser, somente os cristais que refletem luz são captados;

Memória Óptica



- A nova tecnologia de armazenamento de grande capacidade (4,7 GB) é o **Disco de Vídeo Digital** (Digital Versatile Disk - DVD);
- Os DVDs têm duas camadas de informação, uma clara e uma opaca, em um único lado. Essa superfície de dupla camada do DVD pode conter até 8,5 GB;
- Os DVDs também podem ser gravados em ambos os lados, portanto, sua capacidade salta para 17 GB;

SSD

- SSD ou unidade de estado sólido é um tipo de dispositivo, sem partes móveis, para armazenamento não volátil de dados digitais.

